Antonin Jaffré

+33 6 29 22 47 31 · antoninjaffre@gmail.com · LinkedIn · GitHub

Recherche un stage de 6 mois en marchés financiers et modélisation quantitative, dès mars 2027

GitHub

Formation

École des Mines de Saint-Étienne — Saint-Étienne, France
Master Mathématiques appliquées, statistique · Parcours Mathématiques en action (MAEA) — **2026 - 2027**

- Diplôme national de master **co-accrédité avec l'École Centrale de Lyon et l'ENS de Lyon**.
- Filière *Mathématiques et Machine Learning pour l'Ingénierie* : probabilités et processus stochastiques, méthodes de Monte-Carlo, optimisation, apprentissage statistique, calcul haute performance.

École des Mines d'Alès — Alès, France
Diplôme d'Ingénieur (grade de master, 5 ans) · IA & Data Science — **2024 - 2027**

- Double diplôme avec l'École des Mines de Saint-Étienne. Machine learning, modélisation statistique, génie logiciel.

Lycée Lafayette — Clermont-Ferrand, France
Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE-ATS), concours d'entrée en écoles d'ingénieurs — **2023 - 2024**

Université Clermont Auvergne — Clermont-Ferrand, France
DUT Mesures Physiques et Instrumentation — **2021 - 2023**

Expérience

Thales — Brive-la-Gaillarde, France
Stage : projection et prédiction des prix d'achat (Contrôle de gestion industriel) — **Mai - Août 2026**

- **Moteur de pricing (livrable principal).** Automatisation de la campagne annuelle de projection des prix N+1 en traduisant les règles du contrôle de gestion dans un moteur Python, avec livraison des résultats aux acheteurs et contrôles de concordance automatisés.
- **Prédiction des prix par machine learning.** Modèle de variation de prix par commande construit sur ∼200 000 lignes d'achat SAP fiabilisées (28 000 références, 2017–2026) : LightGBM, Optuna, validation croisée temporelle. **Erreur absolue moyenne inférieure de 12,1 %** à celle de la méthode existante.

Phytocontrol Laboratory — Nîmes, France
Stage : analyste performance économique (Data & BI) — **Nov. - Déc. 2025**

- Analyse de pricing et de rentabilité (prix de vente, coût de revient) sur des comptes clés (Suez, Nestlé) ; structuration des données financières sous Power Query et tableaux de bord Power BI pour le suivi des marges.

University of Wollongong — Wollongong, Australie
Stage de recherche au sein d'une équipe internationale : nanoparticules pour filtres UV de crèmes solaires — **2023**

Orange · Michelin — France
Stages : maintenance prédictive, analyse industrielle — **2023 - 2025**

Projets quantitatifs & Leadership

Scoring cross-sectionnel d'actions du S&P 500 — Projet personnel · GitHub
Sélection mensuelle d'actions, long-only et long-short, avec backtest complet — **2025 à aujourd'hui**

- 24 variables construites à partir des prix bruts (momentum, volatilité, beta, drawdown, taille, macro), ∼66 000 actions-mois ; régression logistique L2 codée from scratch (identique à scikit-learn à 4 décimales), validation *walk-forward*.
- Hors échantillon 2019–2024, net de frais : portefeuille top 20 % à **26,0 % par an, Sharpe 0,93** contre 0,85 pour le S&P 500 ; le CAPM montre un excès de rendement porté par le beta (1,33), alpha +4,8 % non significatif ($t = 1{,}12$).

Projets de Machine Learning — École des Mines d'Alès
Algorithmes from scratch & deep learning — **2024 - 2025**

- **Scoring crédit :** arbre de décision implémenté entièrement sans librairie. **Optimisation des achats d'énergie :** réseau de neurones (TensorFlow/Keras) pour optimiser le prix d'achat d'électricité de communes d'Occitanie.

Mines Alès Junior Étude — Alès, France
Président, cabinet de conseil étudiant — **Mai 2025 à aujourd'hui**

- Direction d'une équipe de 13 personnes ; obtention du label officiel CNJE ; pilotage du cycle de vie des projets et des partenariats clients.

Compétences & Certifications

- **Techniques :** Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, LightGBM, Optuna, TensorFlow), C, Java, SQL, R, Power BI, Excel (Power Query).
- **Certifications :** IBM Machine Learning · Yale Financial Markets (R. Shiller) · Stanford ML Specialization (A. Ng).
- **Langues :** français (langue maternelle), anglais (TOEIC 885), espagnol (A2). **Centres d'intérêt :** investissement quantitatif, poker, natation.